

# Phoenix Mercado - Base de conocimiento PES 2021

Auditoría de parches - generado 2026-10-08 15:41

## Base de conocimiento - PES 2021 y sus parches

**Qué es:** todo lo que Phoenix Mercado sabe de los archivos de PES 2021, ordenado como una base de datos. Se **alimenta en cada auditoría** y nunca se borra lo aprendido: si algo cambia en una versión nueva del parche, se anota la fecha y el motivo.

**Cómo está dividida:**

| Archivo                         | Qué guarda                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-MOTOR-PES2021.md             | Lo que es del juego y vale para cualquier parche: cómo están armados el option file, el guardado de Liga Máster y el bloque comprimido. Tablas con posición, tamaño, campo y estado. |
| parches/conmegol-26.md          | Lo que es solo del ConmeGOL Patch 26: carpetas, archivos, números de equipos y jugadores, IDs, competiciones, rarezas vistas.                                                        |
| parches/sudamerican-2026.md     | Lo poco que ya se sabe del Sudamerican Project 2026 (pendiente de auditar).                                                                                                          |
| datos/motor.json                | La misma información del motor, en formato de datos, para que el software la lea.                                                                                                    |
| datos/conmegol-26.json          | Equipos, IDs y competiciones del ConmeGOL 26 sacados del guardado (627 equipos, 39 competiciones).                                                                                   |
| ../PRUEBAS.md                   | Diario de prueba y error: qué se probó en el juego, qué falló y cómo se corrigió.                                                                                                    |
| ../liga-master/ESTRUCTURA-ML.md | El cuaderno técnico original (más detalle, menos orden).                                                                                                                             |

**Estados que se usan en todas las tablas:**

- [PROBADO] **PROBADO**: se cambió en el archivo y se vio el resultado en el juego.
- [OBSERVADO] **OBSERVADO**: se dedujo comparando archivos (antes/después) o contra la pantalla, sin haberlo editado aún.
- [HIPÓTESIS] **HIPÓTESIS**: idea razonable, sin comprobar.
- [NO] **DESCARTADO**: se buscó y no está, o no funciona así.

**Regla de oro:** nada pasa a [PROBADO] sin una prueba en el juego anotada en PRUEBAS.md.

**Cómo auditar un parche nuevo** (Sudamerican, próximas versiones de ConmeGOL...): 1. Copia de seguridad de EDIT00000000 y de los ML... de ese parche (carpeta save con su número de Steam). 2. Generar el catálogo con PhoenixMercado.exe catalogo (option file + .cpk de la base). 3. Correr los prototipos de liga-master/prototipos/ sobre un guardado descifrado: bloques.py (bloques de alineación), blob.py (bloque comprimido) y la sonda del C++ (tablasDe, alineacionDe). 4. Anotar diferencias respecto al motor en parches/<parche>.md y volcar sus datos a datos/<parche>.json. 5. Repetir las pruebas clave en el juego (vender, traspaso IA<->?IA, presupuesto) y anotarlas en PRUEBAS.md.

## 01 - El motor de PES 2021 (vale para cualquier parche)

Versión del juego: eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PC/Steam). Todo lo de abajo se descubrió sobre el ConmeGOL Patch 26, pero la **forma** de los archivos la pone el juego, no el parche: el parche solo cambia el contenido (jugadores, clubes, competiciones). Lo que dependa del parche está en parches/.

Las posiciones (offsets) se dan en hexadecimal y son las del guardado de referencia. Todo lo que el programa usa de verdad lo localiza **por anclas** (buscando la forma de los datos), no por posición fija.

### A. Cifrado y envoltura (option file y guardados)

| Qué                      | Dato                                                                                                   | Estado    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cifrado                  | libpesXcrypter con la clave de PES 2021; se descifra y se vuelve a cifrar idéntico                     | [PROBADO] |
| Envoltura                | cabecera + descripción (384 B) + logo (17.315 B) + DATOS + serial (44 B)                               | [PROBADO] |
| Descripción              | bytes 0-127: nombre (el menú Cargar NO lo muestra) - 128-383: «texto info» (lo que SÍ muestra el menú) | [PROBADO] |
| Hash de cabecera         | el juego no lo valida: acepta archivos editados                                                        | [PROBADO] |
| Tamaño de datos variable | el guardado de LM crece/encoge; el C++ re-cifra con cualquier tamaño                                   | [PROBADO] |
| Ranuras del menú Cargar  | ranura N = archivo ML00000000(N?1) en hexadecimal (ranura 11 = ML00000000A)                            | [PROBADO] |
| Autoguardado             | al terminar un partido el juego sobrescribe la ranura cargada; identificar archivos por huella (md5)   | [PROBADO] |

### B. Option file (EDIT00000000): amistosos, salas y carreras nuevas

| Qué                      | Dónde                                                                                                                                                                                                                       | Estado                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº de jugadores editados | u16 en +96                                                                                                                                                                                                                  | [PROBADO]                          |
| Nº de equipos            | u16 en +100                                                                                                                                                                                                                 | [PROBADO]                          |
| Jugadores editados       | desde 0x7C, 312 B cada uno (mismo formato que Player.bin del CPK)                                                                                                                                                           | [PROBADO]                          |
| Equipos                  | desde 0x8ED2FC, 588 B cada uno (nombre en +104, abreviatura en +174)                                                                                                                                                        | [PROBADO]                          |
| Plantillas               | desde 0x9D4648, 284 B por equipo: ID equipo u32 - 40 IDs de jugador<br>u32 - 40 dorsales u16 - 40 B («Unknown A»)                                                                                                           | [PROBADO] (mover probado en juego) |
| Tácticas por equipo      | desde 0xA09880, 628 B por equipo, mismo orden que las plantillas: ID equipo u32 - formaciones (varias copias de coordenadas) - orden de formación 40 B en +0x1E4 (índices de plantilla; 0-10 titulares) - 6 roles en +0x20C | [OBSERVADO] (ver §G)               |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bits de habilidades (Player.bin / editados) | ataque 370, control 281, regate 352, regate ajustado 416, pase raso                                                                                                                                                                                                                          | [PROBADO] |
|                                             | 263, pase bombeado 402, finalización 396, cabezazo 288, balón parado                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                             | 250, efecto 332, velocidad 306, aceleración 344, equilibrio 376, contacto físico 390, salto 294, resistencia 338, defensa 275, recuperación 312, agresividad 384 (6 bits, +40) - altura 216 (8 bits, +100) - peso 256 (7, +30) - edad 408 (6, +15) - posición 434 (4) - nacionalidad 233 (9) |           |

**Error conocido (pendiente de corregir):** al mover un jugador solo en la plantilla, la alineación del equipo que lo pierde queda corrida (en un amistoso el portero suplente puede salir de delantero). Hay que actualizar el bloque de tácticas igual que en la LM.

## C. Guardado de Liga Máster (ML0000000N): estructura general

| Zona                                      | Dónde                                                                                  | Qué                                                                                                                                                                 | Estado      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cabecera                                  | 0x00-0x4F (80 B)                                                                       | 10, 0x50, ..., 700, 700; los 32 B de 0x30 cambian en cada guardado y no se validan                                                                                  | [PROBADO]   |
| 700 bloques de equipo                     | 0x50 + 1680-k                                                                          | nombre +4 - ID option +656 - plantilla +0x14C (40 x reg u32, pid u32, relleno 65535,0) - dorsales +0x29A (40 x u16) - contador +0x426 (1 B). k >= 528 = selecciones | [PROBADO]   |
| Alineaciones de la IA                     | ~0x133A30, 629 bloques de 600 B                                                        | ver §D                                                                                                                                                              | [PROBADO]   |
| Fichas de jugador (596 B)                 | 0x329B00, una por reg (5.759)                                                          | pocos campos usados; no llevan el club ni el valor                                                                                                                  | [OBSERVADO] |
| Dinero del usuario                        | 0xC7DD00                                                                               | ver §F                                                                                                                                                              | [PROBADO]   |
| Tablas del equipo del usuario             | 0xBE5FC8 ... 0x1049B3C                                                                 | ver §E                                                                                                                                                              | [PROBADO]   |
| Competiciones                             | desde ~0xB08000, bloques de 3000 B                                                     | lista de equipos de cada competición (IDs u32, relleno 0x0003FFFF)                                                                                                  | [OBSERVADO] |
| Calendario del usuario (meses especiales) | 0xA8D6D8 (enero), 0xAAB288 (junio)                                                     | 1 registro de 708 B por día: fecha - ID competición - rival; en días de liga, 10 IDs de partido u16                                                                 | [OBSERVADO] |
| Ranking de clubes (16 B)                  | 0xC016B0, 263 registros                                                                | [?][ID interno de club u32][puesto u32][v u16 x2]; Real Madrid 1.º (1015), PSG 2.º, City 3.º...                                                                     | [OBSERVADO] |
| Blob comprimido                           | cabecera 0x1140364, zlib desde 0x11403D4                                               | ver §H                                                                                                                                                              | [OBSERVADO] |
| Contratos (tabla I)                       | tras el blob (se desplaza con su tamaño)                                               | ver §E                                                                                                                                                              | [PROBADO]   |
| Negociaciones abiertas                    | tras el blob (0x1279F18 en la referencia), registros de 60 B                           | ver §E                                                                                                                                                              | [PROBADO]   |
| Historial de traspasos                    | ~0x12B430F, registros de 36 B                                                          | jugador, monto, fecha                                                                                                                                               | [OBSERVADO] |
| Noticias / caja                           | 0xBE34B4 ([reg][pid]...[tipo][fecha]) - 0xC8018C (36 B, [reg][pid]...[monto i32 x100]) | el juego anota ahí cada salida y cada pago                                                                                                                          | [OBSERVADO] |

|                                |                                                             |                                                                                             |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Jugadores creados por el juego | en las plantillas de la IA: reg = 0xDB65xxxx, pid > 126.000 | regens/canteranos; 771 al empezar, 1.127 un mes después; no están en el catálogo del parche | [OBSERVADO] |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

## D. Alineación de los equipos de la IA (bloque de 600 B)

| Campo                                                                                                      | Dónde      | Estado      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Índice del bloque (= k)                                                                                    | +0 (u32)   | [PROBADO]   |
| ID option del equipo                                                                                       | +4 (u32)   | [PROBADO]   |
| Nombre del técnico                                                                                         | +8 (UTF-8) | [PROBADO]   |
| Formaciones (coordenadas, varias copias)                                                                   | +0x28...   | [OBSERVADO] |
| Orden de formación: 40 índices de plantilla; 0-10 titulares, luego banca (7 o 12) y reservas; relleno 0xFF | +0x220     | [PROBADO]   |
| Roles (capitán, lanzadores): 6 índices de plantilla                                                        | +0x248     | [PROBADO]   |

Reglas vistas en el juego: el juego lee las **primeras n entradas** (n = plantilla); si una es 0xFF sale un jugador en blanco «0». Formatos válidos: compacto (n + 0xFF), identidad (0...39) y «0...n?1, FF, n...». El que llega entra como **última reserva**; si se va un titular, una reserva ocupa su puesto. **Bloque 627 = el equipo del usuario**: lleva su ID (-11), de técnico el nombre del mánager, y su orden es el de verdad (§E). El 628 es su reserva (orden identidad) y el bloque del índice del club del usuario (154 en la referencia) es la copia «como equipo de la IA» (ID real 0xAD, orden identidad): no se usan.

## E. El equipo del usuario: tablas, alineación y contratos

| Qué                                                                           | Cómo se localiza                                                                                                                                                                                      | Estado                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 12 tablas con un registro por jugador (A, A2, B, C, D, E, F, G, Hx3, M, I, J) | por ancla: los 5 primeros (reg, pid) de la plantilla a paso fijo, saltando huecos y fichas de gente que ya no está (hasta 8); pasos 24, 24, 24?, 44, 368, 192, 52, 108x3, 5628, 48, 16                | [PROBADO]                                |
| Cómo las usa el juego                                                         | por (reg, pid), no por índice: admite huecos en medio; los fichajes nuevos van al final (en D, tras los 32 juveniles)                                                                                 | [PROBADO]                                |
| Registro de cada tabla                                                        | empieza 4 B antes de reg ([x][reg][pid]...) salvo contratos (28 B antes); vacío = reg 0/0xFFFF con pid 0                                                                                              | [PROBADO]                                |
| Qué hace el juego cuando un jugador se va                                     | hueco en A, B, C, D, E, F, J, M (A: fecha vacía 0xFFFF en +16; B conserva +10; F +40 a 0; M también 0 en la palabra anterior al siguiente reg); compacta G, H y contratos; no toca A2 ni K al momento | [PROBADO] (réplica idéntica byte a byte) |
| A2                                                                            | a 976 B de A; su campo anterior a reg es un float (valoración del último partido)                                                                                                                     | [OBSERVADO]                              |
| Ficha del último partido                                                      | 16 B, solo los que jugaron: no es tabla de plantilla, no se toca                                                                                                                                      | [PROBADO]                                |
| Orden de formación (40 B) + roles (6 B)                                       | bloque 627 de alineaciones (+0x220 / +0x248): el primer bloque con el ID del usuario                                                                                                                  | [PROBADO]                                |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lista K (Estrategia)                                             | 16 B por puesto [flag, reg, pid, 0]; K0 flag 0, usados 0xC0-0xC6 (flags por jugador: p. ej. 0xC4), libre 0xC0/0xC1, después 0xC7. Se localiza por estructura; puede estar atrasada respecto al orden (el juego la rehace después) | [PROBADO]                     |
| ID interno de club                                               | (ID option < 14) \ índice del bloque (City 0x2B409A = 173, 154); el bloque del usuario lleva -11 en vez del ID                                                                                                                    | [PROBADO]                     |
| Contratos (tabla I, 48 B; el registro empieza 28 B antes de reg) | [índice u8][ID club][tipo u8][inicio][-1][-1] \ [x u16][reg][pid][sueldo/100][cláusula/100][fin] - tipo 5 = contrato vigente - tipo 3 = oferta de otro club (sin inicio)                                                          | [PROBADO] (cifras = pantalla) |
| Contratos dobles                                                 | un jugador con ofertas tiene varios registros (5 + 3...); al salir se borran todos                                                                                                                                                | [PROBADO]                     |
| Negociaciones abiertas (60 B, reg en +32)                        | [estado u16][ID club que oferta][banderas][0xFFFF][-1][-1][0xFFFF] \ [ID club del jugador][reg][pid][monto/100][monto/100][0xFFFF][0xFFFF][0]; vacío = -1/0xFFFF; al salir el jugador se borra y se compacta                      | [PROBADO]                     |

## F. Dinero del usuario (todo en u32 x 100 EUR)

| Campo                                        | Dónde                                                    | Estado                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Presupuesto de fichajes actual               | 0xC7DD00                                                 | [PROBADO] (500 M visto en pantalla)    |
| Presupuesto de fichajes inicial de temporada | 0xC7DD10                                                 | [OBSERVADO]                            |
| Tope salarial                                | 0xC7DD14                                                 | [PROBADO]                              |
| Presupuesto salarial en pantalla             | = tope ? Suma sueldos (tabla I, un contrato por jugador) | [PROBADO] (dos comprobaciones exactas) |
| Clubes de la IA                              | no tienen presupuesto guardado; fichan por reglas        | [NO]                                   |

## G. Lo que NO está donde se esperaba

- Valor de mercado: no está en la ficha de 596 B; **sí** en la ficha de 156 B del blob (\$H).
- Habilidades de los jugadores en la LM: **no** están en el blob (se buscó con el mapa de bits de Player.bin y por fuerza bruta).
- Calendario de partidos: **no** aparece como rondas de pares de equipos ni como rejilla (se buscó exhaustivamente). Pista: los 10 IDs de partido por jornada del calendario del usuario. Experimento pendiente: guardar justo antes y justo después de un partido.

## H. El blob comprimido (zlib)

| Qué     | Dato                                                                                                                                          | Estado                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Formato | 18 tramos zlib de 256 KB descomprimidos, separados por 12 B (00 04 00 00, tamaño comprimido, acumulado); palabra de tamaño total en 0x11403A8 | [PROBADO] (herramienta blob.py) |

|                                       |                                                                                                          |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tamaño descomprimido                  | 4.678.743 B, fijo                                                                                        | [PROBADO]              |
| Fichas de LM por jugador              | desde +0x1E, 16.422 registros de 156 B, uno por reg                                                      | [OBSERVADO]            |
| - competencias inscritas              | pares (id u16, banderas u16) tras [u16][reg][pid], relleno 0xFFFF                                        | [OBSERVADO]            |
| - sueldo anual /100                   | +0x56 (u32)                                                                                              | [PROBADO] (= tabla I)  |
| - valor de mercado /100               | +0x5A (u32)                                                                                              | [PROBADO] (= pantalla) |
| - nº único del contrato, fin e inicio | +0x62, +0x66, +0x6A                                                                                      | [PROBADO]              |
| - ¿valoración media x10?              | +0x4B (u8)                                                                                               | [HIPÓTESIS]            |
| - ¿experiencia/crecimiento?           | +0x74 (u16), sube ~+11 por partido jugado                                                                | [HIPÓTESIS]            |
| - ¿condición?                         | +0x7A (u8), 100 al inicio de temporada                                                                   | [HIPÓTESIS]            |
| - estadísticas de temporada           | +0x16...+0x29 (cambian en ~1.300 jugadores por fecha)                                                    | [HIPÓTESIS]            |
| Después de las fichas                 | registros de temporada por equipo con puntos de liga (+3 al ganar) y listas de inscritos por competición | [OBSERVADO]            |
| Para escribirlo                       | recomprimir por tramos y actualizar la palabra de tamaño y las cabeceras de tramo                        | [HIPÓTESIS] (no hecho) |

## I. Qué hace el juego por su cuenta (para no pelear con él)

- Tras un partido reescribe: cabecera 0x30, la zona posterior al blob (contratos, calendario, historial), fichas de 156 B de los que jugaron, puntos de liga; **no** corrige plantillas ni alineaciones editadas.
- Al avanzar el día hace fichajes de la IA (cientos de cambios de plantilla en el último día de mercado).
- Al salir un jugador del usuario: borra sus contratos y negociación, vacía o compacta sus registros en las tablas (ver SE) y pone a un suplente en su puesto; deja K y A2 para más tarde; anota noticia y pago en caja; recalcula las medias del equipo (bloque +0x5DA).
- Crea jugadores propios (regens, reg 0xDB65xxxx) y los reparte entre los clubes de la IA a lo largo de la temporada.

# Parche: ConmeGOL Patch 26 (PES 2021) - auditoría del 8 oct 2026

## Identificación

| Qué                                  | Dato                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre interno usado por Mercado     | conmegol-26                                                                          |
| Carpeta del parche                   | D:\Frank\Games_\Conmegol Patch\                                                      |
| Base de datos (CPK)                  | ConmeGol Extras\ConmeGOL Patch 26\download\CGP_database.cpk<br>(dentro: Player.bin)  |
| Carpeta de guardados                 | ...\KONAMI\leFootball PES 2021 SEASON UPDATE\239200\save<br>(número de Steam 239200) |
| Comparte la carpeta de guardados con | Sudamerican Project (misma carpeta save: cuidado con mezclar)                        |
| Texto que muestra el juego en Cargar | Manchester City FC / Premier League - fecha - competición                            |
| Nombre del parche en la LM           | «Conmegol» (no «Conmebol»)                                                           |

## Tamaños (sirven para detectar una versión nueva)

| Qué                                         | Valor                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Catálogo (option file + CPK)                | 711 clubes, 18.304 jugadores (7 lotes para la web)                                 |
| Option file: equipos con plantilla          | 749 (u16 en +100)                                                                  |
| Option file: jugadores editados             | 21 (u16 en +96)                                                                    |
| Liga Máster: bloques de equipo              | 700 (627 con nombre; selecciones desde el índice 528)                              |
| Liga Máster: bloques de alineación de la IA | 629                                                                                |
| Liga Máster: fichas de 596 B                | 5.759                                                                              |
| Blob: fichas de 156 B                       | 16.422                                                                             |
| Guardado descifrado (datos)                 | 19.759.355 B al inicio (4/8/2026) -> 19.795.679 B el 31/8/2026 (crece con el blob) |

## IDs y referencias útiles (índice de bloque en la LM - ID en el option file)

| Equipo                               | Índice | ID option                                            | Nota                              |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Manchester City (equipo del usuario) | 154    | 173 original; en la LM figura como ?11 (0xFFFFFFFF5) | su alineación va en el bloque 627 |
| Real Madrid                          | 135    | 109                                                  |                                   |
| Liverpool                            | 153    | -                                                    |                                   |
| Santos                               | 66     | 1254                                                 |                                   |
| Boca Juniors                         | -      | 139                                                  | prueba de Lautaro Blanco          |
| Sporting CP                          | -      | 193                                                  |                                   |

Jugadores de referencia (pid del parche): Haaland 133543 (reg 4340) - Neymar 40352 (reg 1936) - Guéhi 131286 - Stones 47785 - Mbappé 110718 - Isak 115079 - Lautaro Blanco 141350.

## Competiciones dentro de la Liga Máster (listas de equipos, bloques de 3000 B)

| Lista    | Equipos | Qué parece ser           |
|----------|---------|--------------------------|
| 0xB0D870 | 30      | Liga argentina (Primera) |

|                                                      |                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0xB0E428                                             | 16                     | Liga ecuatoriana                                                 |
| 0xB0EFE0                                             | 20                     | Liga colombiana                                                  |
| 0xB0FB98                                             | 16                     | Liga chilena                                                     |
| 0xB10750                                             | 20                     | Brasileirão                                                      |
| 0xB11308                                             | 18                     | Liga 1 Perú                                                      |
| 0xB11EC0                                             | 20                     | LaLiga                                                           |
| 0xB12A78                                             | 20                     | Premier League (la del usuario; ID de competición 9)             |
| 0xB13630                                             | 20                     | Serie A                                                          |
| 0xB141E8                                             | 16                     | Chile segunda (Cobreloa...)                                      |
| 0xB14DA0                                             | 18                     | Ligue 1                                                          |
| 0xB15958 / 0xB17C80                                  | 12                     | Costa Rica (dos listas)                                          |
| 0xB193F0 / 0xB19FA8                                  | 47 / 44                | Copas sudamericanas (Sudamericana / Libertadores, fases)         |
| 0xB1B718                                             | 19                     | Champions (clubes europeos)                                      |
| 0xB1E5F8                                             | 25                     | Concacaf                                                         |
| 0xB1F1B0                                             | 66                     | Argentina ampliada (Primera + Nacional)                          |
| 0xB1FD68 / 0xB20920 / 0xB214D8 / 0xB22090 / 0xB22C48 | 36 / 40 / 26 / 32 / 32 | Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Perú ampliadas (con segundas) |
| 0xB23800                                             | 18                     | Liga saudí                                                       |
| 0xB243B8                                             | 28                     | MLS                                                              |
| 0xB28A08 ... 0xB2B8E8                                | 48 / 24 / 16 / 15 / 16 | Selecciones (Mundial, Eurocopa, Concacaf, Asia, África)          |
| 0xB2D058 ... 0xB2F380                                | 36 / 20 / 16 / 20      | Segundas divisiones (Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia)       |

IDs de competición vistos en el calendario del usuario: **9** = Premier - **63** = ventana de fichajes - 60, 62, 11, 7 = otros eventos.

## Rarezas de este parche

- El equipo del usuario conserva un bloque de alineación «viejo» con el ID 173 (bloque 154) que el juego ya no actualiza.
- Las tablas C y D del usuario tienen 32 juveniles (regs >= 16358) entre el primer equipo y los fichados.
- Banca de 12 en la carrera auditada.
- La primera subida del catálogo a la web falló por un jugador sin nombre (ya saneado).

## Pruebas hechas en el juego con este parche

Ver ../PRUEBAS.md: 13 pruebas (10 [PROBADO], 3 [NO] corregidas). Traspasos probados: Haaland City->Santos, Mbappé Madrid->Santos, Guéhi City->Madrid, Isak Liverpool->Santos; presupuesto 500 M / tope 200 M.

## Parche: Sudamerican Project 2026 (PES 2021) - PENDIENTE DE AUDITAR

| Qué                              | Dato                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre interno usado por Mercado | sudamerican-2026                                                   |
| Carpeta del parche               | D:\SP2026\                                                         |
| Base de datos (CPK)              | D:\SP2026\download\SP_Subs.cpk                                     |
| Carpeta de guardados             | ...\KONAMI\Football PES 2021 SEASON UPDATE\292733975847239680\save |
| Option file                      | 292733975847239680\save\EDIT00000000 (11.026.772 B<br>cifrado)     |

Lo que ya se hizo con él: emparejamiento de jugadores ConmeGOL <->? Sudamerican (10.676 automáticos, 3.849 a revisar, 3.716 sin candidato; clubes 464 automáticos / 136 a revisar) y modo seguro cuando se mezclan option file y base de parches distintos.

Pendiente: catálogo propio, guardados de Liga Máster (ninguno auditado aún), comprobar que la estructura coincide con el motor (01-MOTOR-PES2021.md) y repetir las pruebas clave en el juego.

# Phoenix Mercado - Diario de pruebas (prueba y error)

**Para qué sirve:** dejar anotado cada intento: qué se probó, qué se vio en el juego, qué falló, por qué y cómo se corrigió. Así se puede ver el avance y, cuando todo esté probado, convertirlo en el **PDF final**.

**Reglas:** solo se **añade** (no se borra lo que salió mal: es parte del aprendizaje). Lo escriben las dos cuentas de Claude. Detalle técnico completo: liga-master/ESTRUCTURA-ML.md (estructura del archivo) y REGISTRO.md (bitácora de cambios).

**Cómo leerlo:** [PROBADO] salió bien - [NO] hubo un error - [PENDIENTE] pendiente - [OBSERVADO] encontrado revisando los archivos (sin verlo aún en el juego)

**Ranuras:** en el menú Cargar de la Liga Máster, la ranura N es el archivo ML0000000(N?1). Ejemplo: ranura 9 = ML00000008.

---

## Resumen (al 8 oct 2026, 13:40)

- **Pruebas mirando el juego:** 13 - [PROBADO] 10 - [NO] 3 (las 3 ya corregidas y vueltas a probar)
  - **Otros errores:** subida del catálogo a la web [NO] (corregido; [PENDIENTE] falta volver a ejecutar) - alineación del option file en amistosos [OBSERVADO] ([PENDIENTE] por corregir) - venta bloqueada después de jugar un partido [OBSERVADO] ([PROBADO] corregido) - contratos dobles [OBSERVADO] ([PENDIENTE] prueba pedida)
  - **Pruebas automáticas:** 117 de 117 bien (en Linux) - compilación en Windows [PENDIENTE]
- 

## Parte 1 - Option file (EDIT00000000: lo que usan los amistosos y las salas)

**7 oct - Leer y volver a guardar el option file** - [PROBADO] Se descifra y se vuelve a cifrar, y queda **idéntico** al original. 740 equipos leídos.

**7-8 oct - Mover a Lautaro Blanco (Boca -> Sporting) en una copia** - [PROBADO] en lo que se miró Se vio en el juego en el Sporting **con su cara**. > [OBSERVADO] **8 oct (13:00), revisando los archivos:** la **alineación de Boca se corrió un puesto**. En un amistoso, Boca habría > salido con el portero **Marchesín de delantero** y cada jugador, desde el lateral izquierdo, un puesto más atrás; además el > **capitán habría cambiado**. El Sporting estaba bien. Causa: cada equipo del option file también tiene una **lista de > alineación** (orden de titulares + roles) y el programa no la tocaba. Es el mismo tipo de error que el de la Liga Máster > (ver [NO] de la ranura 8). [PENDIENTE] Se corrige antes de seguir y se prueba en un amistoso.

**8 oct - Modo seguro** - [PROBADO] Si el option file y la base de datos son de parches distintos, el programa se pone en modo seguro y no toca nada.

**8 oct - 49 pruebas en la PC de Fralex** - [PROBADO] 49 de 49 Conexión con la web, cuenta, cifrado, catálogo, emparejamiento, copias de seguridad.

**8 oct (09:13) - Subir el catálogo a la web (SUBIR.bat)** - [NO] La web rechazó el primer lote: había un jugador **sin nombre**. Se corrigió el catálogo (commit 666a2b3). [PENDIENTE] Falta volver a ejecutar SUBIR.bat.

---

## Parte 2 - Liga Máster interna (tu carrera guardada)

**Ranura 1 - v2 - Haaland City -> Santos tocando solo la lista del club** - [NO] En la búsqueda Haaland quedaba **sin equipo**, pero seguía en la Estrategia y en la zona de ventas del City. Aprendido: tu equipo guarda **más listas por jugador** (tablas, alineación) que hay que tocar todas a la vez.

**Ranura 2 - Copia limpia de control** - [PROBADO] Sirve para comparar: Haaland en el City, todo normal.

**Ranura 3 - Mbappé Madrid -> Santos (dos equipos de la IA, solo la lista del club)** - [PROBADO] en lo que se miró Mbappé aparecía bien en el Santos. > [OBSERVADO] Después se supo (ranura 8) que la **alineación** del Madrid y del Santos tampoco se había tocado. Esa pantalla no se miró.

**Ranura 4 - Haaland City -> Santos, solo listas** - [PROBADO] a medias Aparecía en el Santos; el lado del City no se revisó.

**Ranura 5 - v5 - Haaland City -> Santos completo (listas + tablas + lista K)** - [NO] Haaland perfecto en el Santos, pero en la **Estrategia del City aparecía Rulli (portero) en el ataque**. Causa: la alineación y los 6 roles (capitán, lanzadores)

son **números de puesto en la plantilla**; al sacar a Haaland esos números se corrían un lugar.

**Ranura 6 - v6 - Igual, recalculando alineación y roles (Neymar en lugar de Haaland)** - [PROBADO] Estrategia bien (Neymar delantero, ningún portero arriba), City con 25, Haaland en el Santos. Después Fralex **jugó un partido y guardó en la ranura 7** - [PROBADO] el juego no corrigió nada por su cuenta. > Nota: al guardar, el juego **sobrescribió** el archivo de la ranura 6. Lección: anotar la huella (md5) de cada archivo > que se entrega, para saber después si es el nuestro o uno guardado por el juego.

**Ranura 8 - v7 - Primera prueba del programa en C++: Guéhi City -> Real Madrid (Stones titular)** - [NO] [PROBADO] Pantalla Equipos (Madrid 31 con Guéhi, City 24), búsqueda y Estrategia del City. [NO] En la **Alineación del Madrid** salía un **jugador en blanco «DC 0»** en lugar de Guéhi. Causa: **cada equipo de la IA tiene su propia lista de alineación** (bloque de 600 B) y no se actualizaba.

**Ranura 9 - v8 - Arreglo de la alineación de la IA + Isak Liverpool -> Santos** - [PROBADO] - Madrid: Guéhi al final de la lista, con el 30, sin jugador en blanco. - Liverpool: **Ekitiké** (elegido solo, por posición) juega en el puesto de Isak. - Santos: Isak al final de la lista, con el 99. - City: sin cambios, Stones titular. > Hallazgo: en esta partida la **banca es de 12**, no de 7. El programa ya no supone un tamaño fijo. > [PROBADO] 8 oct 13:07: Fralex jugó un partido y guardó en la **ranura 10**: todo se mantuvo (ver abajo).

### Parte 3 - Pruebas automáticas (las corre la computadora sola)

| Cuándo        | Resultado            | Qué cubren                                              |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 8 oct, mañana | 41 de 41 [PROBADO]   | Option file, web, copias, catálogo                      |
| 8 oct 11:35   | 41 de 41 [PROBADO]   | Lo mismo + el módulo de Liga Máster compilando          |
| 8 oct 11:55   | 88 de 88 [PROBADO]   | Venta de tu equipo a la IA (datos de prueba)            |
| 8 oct 12:36   | 112 de 112 [PROBADO] | Alineaciones de la IA, traspasos IA <->? IA, sustitutos |
| 8 oct 13:00   | 117 de 117 [PROBADO] | Sustitutos sin suponer el tamaño de la banca            |
| 8 oct 13:35   | 119 de 119 [PROBADO] | La venta ignora la ficha del último partido             |
| -             | [PENDIENTE]          | Compilar en Windows (COMPILAR_MERCADO.bat)              |

Además, en archivos reales: el programa en C++ da **exactamente el mismo archivo** que el prototipo que el juego aceptó (ranura 6) y vuelve a generar la ranura 9 idéntica (misma huella).

### Parte 4 - Lecciones aprendidas

- Mover a un jugador **solo en la lista del club no basta**: hay otras listas que dependen de ella.
- La alineación y los roles son **números de puesto**: si alguien se va, hay que reacomodarlos.
- **Los equipos de la IA también tienen alineación**, y en el option file también (amistosos).
- No suponer tamaños fijos: la **banca** puede ser de 7 o de 12.
- Cada prueba se hace en un **archivo nuevo** y se anota su huella.
- Mirar **todas** las pantallas del jugador movido y de **los dos equipos**: Equipos, Alineación/Estrategia y búsqueda.

### Registro de nuevas pruebas (se añade abajo)

**8 oct 13:07 - Ranura 9 -> jugar un partido -> guardar en la ranura 10** - [PROBADO] Todo se mantuvo: Guéhi en el Madrid, Isak en el Santos, Ekitiké en el Liverpool, Stones titular del City. El técnico de la IA puso a **Isak de titular** en el Santos por su cuenta (Haaland pasó a la banca). Todas las alineaciones de la IA siguen bien. > Ojo: el juego **guardó solo** encima de la ranura 9 al terminar el partido. Por eso cada prueba se identifica por su huella.

**8 oct 13:20 - Revisión del guardado de la ranura 10 (después del partido)** - [OBSERVADO] [NO] -> [PROBADO] Al intentar vender con ese archivo, el programa **se negaba** («tabla dañada»). No rompía nada (se frenó solo), pero no dejaba vender. Causa: al jugar, el juego crea una **ficha del partido** con los que jugaron; empieza igual que una lista de la plantilla y el programa la confundía. Arreglo: solo cuenta como lista de la plantilla la que tiene a **todos** los jugadores; la ficha del partido no se toca. Probado con tu archivo real: venta de Max Alleyne (reserva) y de Stones (titular, con Aké de sustituto), todo verificado.

**8 oct 13:30 - Contratos dobles** - [OBSERVADO] [PENDIENTE] La tabla I guarda los **contratos**. Tres jugadores del City tienen **dos** (Rulli, Bettinelli y Stones; el segundo de Stones dura hasta 2028). El programa solo borra el primero al vender, así que el segundo quedaría como un contrato «fantasma». Para hacerlo exactamente como el juego: **rescindir el contrato de Stones en el juego** (ranura 10), guardar en una ranura nueva y comparar qué borra el juego. Mientras tanto, el archivo de prueba «v9 Stones al Madrid» **no se entrega**.

**8 oct 13:30 - Ranura 10 -> «Despedir» a Stones -> guardar en la ranura 11** - [PROBADO] (prueba de referencia) Stones quedó libre y el City con 23. Ahora sabemos qué borra **el propio juego** cuando un jugador se va: **sus dos contratos** (el segundo era una oferta de otro club) y **la negociación abierta**. Nuestro programa solo borraba el primer contrato y no tocaba la oferta -> [PENDIENTE] hay que agregarlo antes de dar la venta por terminada. Detalle en ESTRUCTURA-ML §12. > Dato: la ranura 11 se llama ML0000000A (el juego cuenta en hexadecimal).

**8 oct 13:55 - Escaneo de dinero y competiciones (sin probar aún en el juego)** - [OBSERVADO] Se encontró dónde están el **presupuesto de fichajes** y el **tope salarial** de tu club, y cómo se calcula el presupuesto salarial (tope ? sueldos). Los **sueldos y cláusulas** de cada jugador están en la tabla de contratos. Los clubes de la IA **no tienen dinero** guardado. Las **ligas de la Liga Máster** tienen su lista de equipos con espacio de sobra. Detalle en ESTRUCTURA-ML §13.

**8 oct 14:10 - Ranura 12 (ML0000000B) - Presupuesto de fichajes 500 M y tope salarial 200 M** - [PROBADO] En el juego: **Ppto. fichajes 500.000.000 EUR** y **Ppto. salarial 86.096.000 EUR** (= 200.000.000 ? 113.904.000, la cifra exacta que se había calculado). El dinero del club se puede fijar desde fuera.

**8 oct 14:10 - El «blob» era zlib** - [OBSERVADO] La zona de 1,2 MB que nadie entendía se descomprime (4,7 MB) y guarda el calendario y los resultados de todas las ligas. Detalle §14.

**8 oct 14:30 - Dentro del blob: la ficha de Liga Máster de cada jugador** - [OBSERVADO] 16.422 fichas de 156 B con sueldo, valor de mercado (Días 55 M = pantalla OK), contrato, competiciones inscritas, valoración, crecimiento y condición. Ver ESTRUCTURA-ML §15. El calendario de partidos todavía no se localizó.

**8 oct 15:00 - Búsqueda del calendario de partidos** - [OBSERVADO] [NO] (todavía) Se probaron todas las formas habituales de guardar un calendario y ninguna aparece. Pista fuerte: cada jornada tiene **10 números de partido** (ej. 285-294) en el calendario del usuario. Falta un experimento: guardar justo antes y justo después de jugar un partido, el mismo día. Ver ESTRUCTURA-ML §16.

**8 oct 15:35 - Laboratorio: la venta del C++ comparada byte a byte con el despido de Stones hecho por el juego** - [PROBADO] Se reprogramó la venta para hacer exactamente lo que hace el juego (huecos en A-F/J/M, compactar G/H/contratos, borrar todas las entradas de contratos y la negociación abierta) y se comparó el resultado sobre la ranura 10 con la ranura 11 del juego: **todas las tablas, los contratos y las negociaciones quedan idénticos** (solo difieren bytes de relleno que el juego limpia, y lo que no replicamos aún: noticias, caja, medias del equipo). Antes de esto, la venta dejaba un contrato fantasma y la oferta abierta. Detalle en ESTRUCTURA-ML §17. 146/146 pruebas sintéticas.

**8 oct 15:40 - Prueba 14 - Ranura 13 (ML0000000C) - Bettinelli City -> Lanús (dorsal 99), desde la ranura 11 del juego** - [PENDIENTE] EN PRUEBA Primera venta con la lógica nueva y partiendo de un guardado en el que el juego aún no había rehecho la lista K. Qué mirar: plantilla del City (22), negociaciones (sin la de Lanús; sigue la del Deportivo por Rulli), contratos (sin Bettinelli; ppto. salarial +~2,3 M), Lanús con Bettinelli al final, ficha de Guéhi en el Madrid (club/contrato), jugar y guardar.